

Über die Unmöglichkeit, gewisse Configurationen n_3 in einem geschlossenen Zuge zu durchlaufen.

Von Ernst Steinitz in Berlin.

Die gewöhnlich von den Cff. n_3 gegebene Definition gestattet es, zwei Configurationen Cf. m_3 und Cf. m'_3 als eine einzige Cf. $(m + m')_3$ aufzufassen. Wir wollen hieran festhalten und eine Cf. n_3 , welche sich in solcher Weise aus zwei Cff. zusammensetzt, „zerlegbar“ nennen.

Man kann die Eigenschaft einer Cf. n_3 , zerlegbar oder nicht zerlegbar zu sein, noch etwas anders darstellen. Jede Gerade der Cf. n_3 besitzt 3 Cf.-Strecken oder kürzer „Strecken“, worunter die Verbindungen je zweier ihrer Punkte zu verstehen sind. Wir bezeichnen einen gebrochenen Linienzug, welcher sich aus Strecken zusammensetzt, als einen „Weg“, und nennen zwei Punkte „zusammenhängend“, wenn es möglich ist, von dem einen zu dem anderen auf einem Wege zu gelangen. Dann ist klar, dass zwei Punkte, die mit einem dritten zusammenhängen, auch miteinander zusammenhängen, und wenn wir eine Cf. n_3 als zusammenhängend bezeichnen, wenn zwischen allen ihren Punkten Zusammenhang besteht, so ist eine zerlegbare Cf. n_3 sicherlich unzusammenhängend; es ist aber auch leicht zu sehen, dass eine unzerlegbare Cf. n_3 zusammenhängend ist.

Für $n = 7, 8, 9, 10$ hat wohl zuerst Herr Schröter¹⁾ den Nachweis geführt, dass sich jede Cf. n_3 in einem geschlossenen Zuge durchlaufen lässt und sich demnach als ein sich selbst ein- und umschriebenes n -Eck darstellt, dessen Ecken die Punkte der Cf. sind, während jede der n Geraden eine ihrer drei Strecken als Seite liefert. Für $n = 11$ ist mir der Nachweis desselben Satzes gelungen; dass aber dieser Satz nicht, wie Herr S. Kantor²⁾ meint, für beliebiges n richtig ist, soll im Folgenden gezeigt werden.

Zunächst leuchtet ein, dass eine zerlegbare Cf. gewiss nicht in einem Zuge durchlaufen werden kann; aber auch wenn man von dieser trivialen Wahrheit absieht, bleibt der Kantor'sche Satz unrichtig. Um dies nachzuweisen, schicken wir einige Hilfsbetrachtungen voran.

Lehrsatz: Enthält eine zusammenhängende Cf. n_3 die Cf.-Gerade 1, 2, 3, so ist es möglich, von jedem Punkte der Cf. von Punkte 1 zu gelangen, ohne die Strecken 12 oder 13 zu benutzen. (Anders ausgedrückt: Der Zusammenhang der Figur wird nicht aufgehoben, wenn man die Strecken 12 und 13 vernichtet.)

¹⁾ Göttinger Nachrichten, 1889.

²⁾ Wiener Sitzungsberichte, Bd. 84, II. S. 1305.

Beweis. Angenommen, es existierten auch Punkte, von denen aus man zu 1 nicht gelangen kann, ohne eine der Strecken 2 1 oder 3 1 zu beschreiten, so wollen wir die Gesamtheit dieser Punkte mit $\mathfrak{B}$, die Gesamtheit der übrigen mit $\mathfrak{A}$ bezeichnen. Dann gehören die Punkte 2 und 3 zu $\mathfrak{B}$. Ist nämlich b irgend ein Punkt von $\mathfrak{B}$, so giebt es, da die Cf. n_3 zusammenhängt, einen von b nach 1 führenden Weg, von dem wir annehmen können, dass er den Punkt 1 nicht schon vor seinem Abschluss einmal erreicht. Nun muss dieser Weg aber nach Annahme eine der Strecken 2 1, 3 1, z. B. 2 1 enthalten, und da er den Punkt 1 erst bei seinem Abschluss erreicht, so muss 2 1 die letzte Strecke des Weges sein, und es wird daher der von b bis 2 führende Theil des Weges keine der Strecken 2 1, 3 1 enthalten. Gehörte nun einer der Punkte 2, 3 und also auch (weil sie durch die Strecke 2 3 verbunden sind) der andere der Gesamtheit $\mathfrak{A}$ an, so könnte man von 2 nach 1, also auch von b nach 1 auf einem Wege gelangen, welcher keine der Strecken 2 1, 3 1 enthält. Das aber widerspricht der Voraussetzung, dass b zu $\mathfrak{B}$ gehört. Wir bezeichnen nun mit A die Gesamtheit aller derjenigen Geraden, welche wenigstens einen Punkt von $\mathfrak{A}$ enthalten, schließen aber hierbei die Gerade 1, 2, 3 aus, weil diese nach Vernichtung der Strecken 2 1, 3 1 eigentlich nur die beiden zu $\mathfrak{B}$ gehörigen Punkte 2, 3 enthält. Dann ist sofort zu ersehen, dass nicht nur ein, sondern jeder Punkt irgend einer Geraden von A zu $\mathfrak{A}$ gehört. Zählen wir daher, wie oft es vorkommt, dass irgend ein Punkt von $\mathfrak{A}$ auf einer Geraden von A liegt, so wird die gesuchte Zahl gleich

$$3g$$

sein, wenn g die Anzahl der Geraden von A bedeutet. Dieselbe Zahl lässt sich aber noch anders bestimmen. Durch jeden Punkt von $\mathfrak{A}$ gehen drei Gerade hindurch, welche nach Definition zu A gehören; ausgenommen ist nur der Punkt 1, durch ihn gehen nur zwei Gerade von A , während die dritte, nämlich 1, 2, 3 nicht zu A gehört. Ist demnach v die Anzahl der zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Punkte, so wird die gesuchte Zahl gleich

$$3v - 1$$

sein, und wir erhalten die Gleichung

$$3g = 3v - 1$$

welche offenbar unmöglich ist. Damit fällt aber die Annahme der Existenz solcher Punkte, von denen aus der Punkt 1 ohne Benutzung einer der Strecken 2 1, 3 1 nicht zu erreichen wäre.

Es seien nun Cf. n_3 und Cf. m_3 zwei bestimmte zusammenhängende Cff. Die erste, deren Punkte wir mit 1, 2, ..., n bezeichnen, möge die Gerade 1, 2, 3, die zweite, deren Punkte wir mit 1', 2', ..., m' bezeichnen, die Gerade 1', 2', 3' enthalten. Beide Cff. zusammen können wir als eine Cf. $(m + n)_3$ auffassen, welche natürlich nicht zusammenhängt. Denken wir uns aus der Geraden 1, 2, 3 den Punkt 1 entfernt und durch 1', aus der Geraden 1', 2', 3'

den Punkt 1' entfernt und durch 1 ersetzt, so haben wir offenbar wieder das Schema einer bestimmten Cf. $(m + n)_3$, welche wir mit $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$ bezeichnen wollen, und es soll nun gezeigt werden, dass diese Cf. $(m + n)_3$ zusammenhängt.

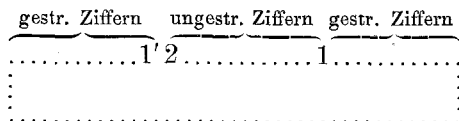
Da die Cf. n_3 nach Annahme zusammenhängend ist, so kann man von jedem ihrer Punkte zum Punkte 1 gelangen auf einem Wege, welcher die Strecken 21, 31 nicht enthält. Derselbe Weg existiert aber auch innerhalb der $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$; denn diese Cf. enthält alle Strecken der Cf. n_3 mit Ausnahme von 21 und 31, welche durch 21' und 31' ersetzt wurden. Es stehen daher innerhalb der $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$ die durch die ungestrichenen Ziffern bezeichneten Punkte sämtlich mit dem Punkt 1 und also auch untereinander im Zusammenhange. Dasselbe ergibt sich für die durch gestrichene Ziffern bezeichneten Punkte der $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$, wenn man die Voraussetzung berücksichtigt, dass die Cf. m_3 zusammenhängt. Da endlich die Strecken 21', 31', 2'1, 3'1 einen Übergang zwischen den Punkten der ersten und zweiten Kategorie vermitteln, so ist klar, dass alle Punkte der $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$ zusammenhängen. W. z. b. w.

Betrachten wir jetzt ein etwa existierendes zusammenhängendes $(m + n)$ -Eck, welches die Geraden und Punkte der $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$ als Seiten, bezw. Ecken enthält, so ist klar, dass in dem Schema dieses $(m + n)$ -Ecks Übergänge von gestrichenen zu ungestrichenen Ziffern und umgekehrt, enthalten sind. Es existieren aber im Ganzen nur die 4 Übergangsstrecken 21', 31', 2'1, 3'1, und da 21' und 31' derselben Cf.-Geraden angehören, so kann nur eine dieser beiden Strecken und aus dem nämlichen Grunde nur eine der Strecken 2'1, 3'1 als Seite des $(m + n)$ -Ecks auftreten. Aus alledem folgt, dass von den Strecken 21' und 31' eine und nur eine und ebenso von den Strecken 2'1 und 3'1 eine und nur eine Seite des $(m + n)$ -Ecks bildet, dass daher die Strecken 23 und 2'3' (da sie auch den Geraden 1', 2, 3 und 1, 2', 3' angehören) sicherlich nicht Seiten des $(m + n)$ -Ecks sind.

Hiermit ist erwiesen:

(1) Es existieren solche zusammenhängende Cff., welche Strecken enthalten, die in keinem alle Geraden und Punkte der Cf. enthaltenden, einfachen, geschlossenen Linienzuge als Strecke auftreten können.

Nehmen wir an, dass die $\overline{\text{Cf.}} (m + n)_3$ sich in einem Zuge durchlaufen lasse, und dass die Strecke 21' als Polygonseite auftrete, dann hat das Polygon offenbar folgendes Schema:



und man erkennt hieraus mit Leichtigkeit, dass das Schema

$$\overbrace{2 \dots \dots \dots 1}^{\text{ungestr. Ziffern}},$$

weil in der $\overline{\text{Cf.}} n_3$ die Punkte 2 und 1 verbunden sind, ein alle Geraden und Punkte der $\overline{\text{Cf.}} n_3$ enthaltendes n -Eck darstellt. Also:

(2) Lässt sich die $\overline{\text{Cf.}} (m+n)_3$ in einem einfachen geschlossenen Linienzuge durchlaufen, welcher die Strecke 21' enthält, so lässt sich die $\overline{\text{Cf.}} n_3$ in einem einfachen Zuge durchlaufen, welcher die Strecke 21 enthält.

Wir wollen nun annehmen, dass bereits unsere $\overline{\text{Cf.}} n_3$ eine Cf. von der Art sei, wie sie unter (1) beschrieben ist und zwar, dass die Strecke 21 in keinem die $\overline{\text{Cf.}} n_3$ vollständig durchmessendem einfachen Linienzuge auftreten kann, dann folgt aus (2), dass sich auch die $\overline{\text{Cf.}} (m+n)_3$ nicht in einem einfachen Linienzuge durchlaufen lässt, welcher die Strecke 21' enthielte. Ein solcher Linienzug kann aber, wie oben gezeigt wurde, auch nicht die Strecke 23 enthalten. Hiermit ist erwiesen:

(3) Die Existenz solcher zusammenhängender Cff., welche zwei auf derselben Geraden liegende Strecken enthalten, deren keine in irgend einem einfachen, die ganze Cf. durchlaufenden Linienzuge enthalten sind.

Wir können jetzt wieder annehmen, dass unsere $\overline{\text{Cf.}} n_3$ bereits die unter (3) angegebene Beschaffenheit habe, und dass keine der Strecken 21 und 31 in einem einfachen, die ganze Cf. umfassenden Linienzuge enthalten sein kann. Ein einfacher Linienzug, welcher die ganze Cf. $(m+n)_3$ durchmisst, könnte alsdann weder die Strecke 23, noch (wie aus (2) folgt) eine der Strecken 21' und 31' enthalten. Dieser Linienzug enthielte also keine Strecke der Geraden 1', 2, 3, und dies ist ein Widerspruch.

Die $\overline{\text{Cf.}} (m+n)_3$ lässt sich also jetzt nicht mehr in einem einfachen Zuge durchlaufen, und hiermit ist die Existenz zusammenhängender Cff. n_3 nachgewiesen, für welche der Kantor'sche Satz nicht zutrifft.

Der Beweis enthält zugleich ein Verfahren, um Cff. der beschriebenen Art herzustellen, und man erkennt leicht, dass man durch fortgesetzte Anwendung des Verfahrens auch solche Cff. erzeugen kann, welche zusammenhängen, und doch nicht in weniger als k Zügen durchlaufen werden können, wie groß auch die natürliche Zahl k sei. Eine einfache Prüfung der Methode und die Erwägung, dass es für jedes $n \geq 7$ Cff. giebt, zeigen, dass für jedes $n \geq (3k-2) \cdot 7$ Cff. der angegebenen Beschaffenheit existieren müssen.